

食堂排队系统的随机过程——基于排队论与生灭过程的观察与分析

1. 引言与现象观察

在同济校园中，食堂排队是每位同学每天生活中不可避免的一部分。以嘉定校区秋谷苑食堂二楼的几个窗口为例，我观察到一个非常典型的随机现象：在午餐高峰期（约 11:30-12:00），窗口前的队伍长度会迅速增加，有时甚至会阻碍过道通行；而在 12:30 之后，队伍又会以惊人的速度消散。此外，我还注意到一个现象：不同窗口的排队特征截然不同。普通快餐窗口虽然人流量大，但队伍流动速度快；而一些现做窗口比如砂锅、烤盘饭等，虽然排队人数相对较少，但每个人等待的时间却往往更长。

这些现象引发了我的思考：为什么有时候明明前面只有几个人，却感觉排了很久？为什么高峰期的队伍长度似乎维持在一个动态的平衡中？这显然不是简单的线性增长，而是一个复杂的随机过程现象。因此，我尝试运用《随机过程》课程中的排队论和生灭过程知识，对这一现象进行深入分析。

2. 食堂排队系统的时空变化特征

食堂排队现象在时间和空间上表现出显著的非平稳特征。

2.1 时间维度上的非平稳性

首先是到达率 (*Arrival Rate*) 的剧烈波动。受统一的下课时间（中午 11:35，下午 5:05）驱动，学生到达食堂的强度 $\lambda(t)$ 呈现出明显的脉冲特征。在下课时间的 15 分钟内， $\lambda(t)$ 会瞬间激增，远超服务窗口的处理能力；而在上课期间， $\lambda(t)$ 几乎降为零。这说明该过程不能简单视为参数恒定的泊松过程，而是一个典型的非齐次泊松过程， $\lambda(t)$ 的强度参数是时间的函数。

其次是服务率 (*Service Rate*) 的时变性。服务人员的工作效率 $\mu(t)$ 并非一成不变。在高峰期初期，工作人员可能精力充沛且因看到长队而刻意加快动作， $\mu(t)$ 的值保持在较高水平；随着时间推移，疲劳可能导致服务速率 $\mu(t)$ 下降。同时， $\mu(t)$ 还与服务人员当天的状态等多种因素有关。

2.2 空间维度上的结构特征

空间上，食堂排队主要表现为“多队列多服务台”结构（每个窗口一条队，比如快餐窗口）或“单队列多服务台”结构（如烤盘饭、砂锅的取餐区）。此外，物理空间是有限的。当队伍长度延伸至食堂门口或与其他摊位冲突时，新到达的同学可能会因为“无处落脚”而选择离开，这构成了排队论中的有限容量系统（*Finite Capacity System*）或损失制系统。

3. 随机性的核心来源分析

食堂排队现象之所以无法精确预测，根源在于系统中存在的随机性。我认为核心的随机性来源主要有以下三点：

3.1 顾客到达的随机性

虽然宏观上，学校上下课时间是固定的，但微观上，每位同学到达窗口的具体时刻是高度随机的。这取决于当天教室距离食堂的距离、步行速度、路上是否交谈、是否先回宿舍放书包等无数偶然因素。

这种由大量独立个体以较小概率在某一时刻到达的过程，在短时间内可以很好地近似为泊松过程。即在 Δt 时间内到达 k 个人的概率服从泊松分布，而相邻两个同学到达的时间间隔则近似服从指数分布。

3.2 服务时间的随机性

这是导致排队“走走停停”的关键。服务时间 S 是一个随机变量，受多种因素影响：

- 需求差异：有的同学直接不说废话点套餐，服务时间极短；有的同学需要纠结菜品（比如我），或者提出某些要求比如“少饭多菜”，导致服务时间延长。
- 操作差异：食堂每个窗口的菜品制作时间本身就有波动。快餐窗口几乎没有菜品制作的时间成本，而烤盘饭等则需要较长的制作时间。
- 支付环节：饭卡没钱需要现场充值等突发状况（并非突发，其实非常常见）也会引入随机延迟。

在理论模型中，我们假设服务时间服从指数分布（具有无记忆性）。

3.3 顾客心理活动的博弈行为带来的随机扰动

排队不仅仅是物理过程，更是顾客心理活动的博弈过程。

- 当同学看到队伍长度 L 超过某个心理阈值（如 20 人）时，可能会以一定概率直接离开去吃外卖或前往其他窗口。这使得有效到达率 λ 变成了状态 k 的函数 λ_k 。
- 除了到达队伍时的随机性，也存在中途退出的情况。许多同学会因为排队太久失去耐心而离开。
- 或者换队的情况：观察到隔壁队伍移动更快而突然跳槽。

这些行为引入了状态依赖性，使得系统的演化轨迹变得更加不可预测，偏离了简单的生灭过程模型。

4. 数学模型构建：生灭过程的应用

基于上述分析，为了定量研究食堂排队的动态演化，我们将单一服务窗口的排队系统抽象为一个生灭过程（*Birth – Death Process*）。生灭过程是连续时间马尔可夫链（CTMC）的一种特殊形式，其状态转移仅发生在相邻状态之间。

4.1 状态空间与转移速率

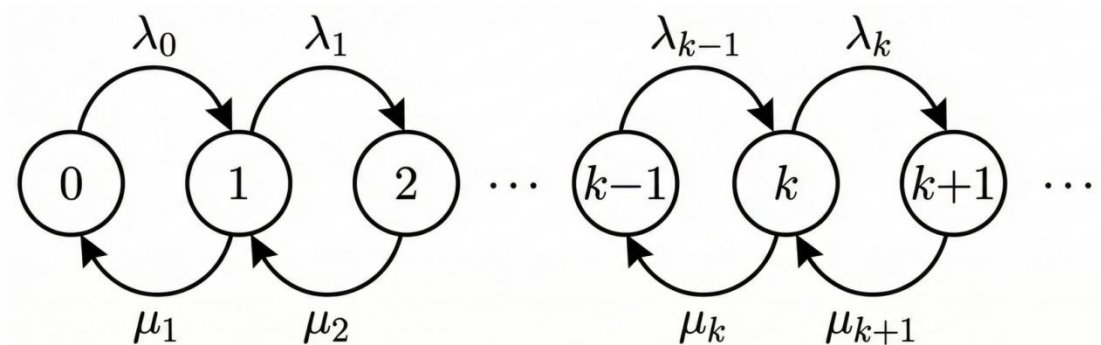
我们将系统状态定义为随机变量 $N(t)$ ，表示时刻 t 系统中的总人数（包括正在排队的人和正在接受服务的人）。状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。系统的演化由两个基本事件驱动：

“生”事件（*Birth*）：一名新同学到达窗口加入队伍。这导致系统状态从 k 跃迁至 $k+1$ 。我们将生速率（即到达率）记为 λ 。在最简单的模型中，假设到达率与当前人数无关，即 $\lambda_k = \lambda$ 。但在食堂场景中，需要考虑到拥挤导致的“直接离开”效应， λ_k 实际上随 k 增加而减小。

“灭”事件（*Death*）：一名同学完成服务离开窗口。这导致系统状态从 k 跃迁至 $k-1$ 。我们将灭速率（即服务率）记为 μ_k 。我们假设服务人员一直工作且工作效率基本稳定，则 $\mu_k = \mu$ （当 $k \geq 1$ 时）， $\mu_0 = 0$ 。

我们可以将排队系统看作一个链式结构。系统处于 k 状态时，只能转移到相邻的状态 $k+1$ （发生‘生’事件）或 $k-1$ （发生‘灭’事件）。这对应了生灭过程的三对角矩阵（Q-Matrix）结构，即除主对角线及相邻对角线外，其余元素均为 0。

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ \mu_1 & -(\lambda_1 + \mu_1) & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & \mu_2 & -(\lambda_2 + \mu_2) & \lambda_2 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \cdots & 0 & \mu_n & -(\lambda_n + \mu_n) & \lambda_n & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$



4.2 平衡方程与稳态解 (M/M/1 模型)

在非高峰期（例如 11:00），到达率 λ 相对稳定且小于服务率 μ ，系统经过一段时间后会进入统计平衡状态（稳态）。此时，我们可以利用全局平衡方程来描述系统状态概率。

$$P(k) = P\{N(\infty) = k\}$$

对于状态 k ，进入该状态的速率等于离开该状态的速率：

$$\lambda P_{k-1} + \mu P_{k+1} = (\lambda + \mu) P_k, \quad k \geq 1$$

边界条件： $\mu P_1 = \lambda P_0$

通过迭代递推，我们可以得到通项公式：

$$P_k = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k P_0$$

定义服务强度 $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ 。利用概率归一化条件 $\sum_{k=0}^{\infty} P_k = 1$ ，可以解出：

$$P_0 = 1 - \rho$$

从而得到系统中恰好有 k 个人的概率分布：

$$P_k = (1 - \rho)\rho^k, k \geq 0$$

这表明在稳态下，队伍长度服从几何分布。这一结论说明，即使平均到达率小于服务率，队伍长度依然有概率变得很长，这种概率随 ρ 的增大呈指数级衰减。

4.3 关键性能指标推导

基于上述分布，我们可以推导出描述排队体验的两个核心指标，用于后续的统计规律分析：

平均队长 L ，接下来的很多统计规律都可以用平均队长解释：

$$L = E[N] = \sum_{k=0}^{\infty} k P_k = \sum_{k=0}^{\infty} k (1 - \rho) \rho^k = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

平均逗留时间 W ：表示一个同学从加入队伍到吃完饭离开的平均总时间。根据排队论中的 Little 定律： $L = \lambda W$ ，我们可以得出：

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu(1 - \rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

5. 统计规律与分析

通过对上述数学模型的深入剖析，我们可以解释在食堂观察到的若干统计规律。这些规律揭示了随机性与系统容量之间复杂的非线性关系。

5.1 拥堵的非线性爆发： $\rho \rightarrow 1$ 时的奇点效应

观察发现，食堂排队往往在某个临界点（比如中午 11:30 时刻）突然急剧增长。这可以用平均队长公式 $L = \frac{\rho}{1 - \rho}$ 解释。

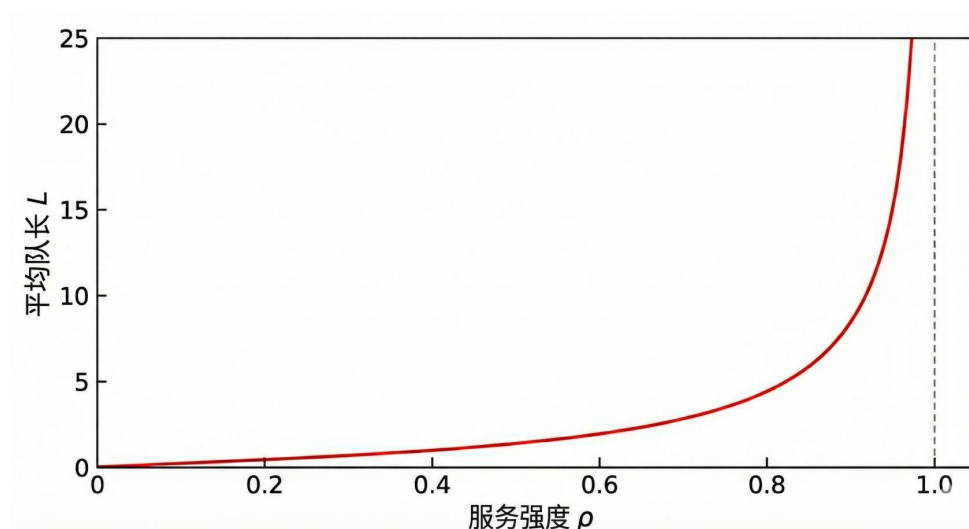
当服务强度 $\rho = 0.5$ （服务能力是到达率的 2 倍）时，平均队长 $L = 1$ 人，可以说随到随买。

当 $\rho = 0.8$ 时， $L = 4$ 人，开始排队了。

当 $\rho = 0.9$ 时， $L = 9$ 人。 ρ 仅仅增加了 12.5%，但队伍长度翻了一倍多。

当 $\rho = 0.99$ 时， $L = 99$ 人！

这揭示了食堂排队的一个统计规律：在高负载下，系统对参数变化极度敏感。在高峰期（ $\rho \rightarrow 1$ ），服务员稍微慢一点点（ μ 减小），或者多来几个同学（ λ 增加），队伍长度就会爆炸式增长。这解释了为什么高峰期时，窗口会迅速积压起长队。这也说明了在高峰期增加临时服务窗口（提高 μ ，降低 λ ）的边际收益是巨大的。



5.2 慢速窗口的 Little 定律

我观察到砂锅面窗口虽然排队人数 L 看似不多，往往只有 5-6 个人，但等待时间 W 却远超快餐窗口的 10 人长队。这其实完全符合 Little 定律： $L = \frac{\rho}{1-\rho}$ 。

快餐窗口：到达率很高（例如 $\lambda = 2$ ），但服务率也很高。假设 $L = 10$ ，平均等待时间 $W = 10/2 = 5$ 分钟。

砂锅面窗口：由于煮面慢，服务率很低，导致大家不愿意排队，到达率也很低（例如 $\lambda = 0.5$ ）。

假设 $L = 5$ ，平均等待时间 $W = 5/0.5 = 10$ 分钟。

统计规律表明，队伍长度（空间指标）并不能直接等同于拥堵程度（时间指标）。对于服务速率 μ 较低的系统（如现煮窗口），即使很短的队伍也意味着很长的等待时间。这提示我们在选择窗口时，不能只看队伍长短，更要观察队伍的“流动速度”。

5.3 平稳分布的崩溃与瞬态分析

生灭过程存在平稳分布的前提是 $\lambda < \mu$ 。然而，在 11:30 - 12:00 的高峰期，到达率很有可能超过服务率（ $\lambda > \mu$ ），此时 $\rho > 1$ 。

在这种情况下，上述稳态公式 $P_k = (1 - \rho)\rho^k$ 失效，因为级数发散。系统进入了瞬态 (Transient State)。队伍长度不再围绕某个均值波动，而是随时间 t 近似线性增长（速率为 $\lambda - \mu$ ），我们可以用流体近似来描述此时的队长变化：

$$L(t) = L(0) + (\lambda - \mu)t$$

这说明在高峰期，排队过程也许不再是一个“回归均值”的平稳过程，而是一个“漂移扩散”过程。此时，任何时刻的队伍长度都高度依赖于前一刻的状态，且方差随时间线性增大。这解释了为什么在高峰期，我们无法预测具体的队伍长度，只能确定它会“越来越长”，直到下课高峰过去，到达率 λ 回落，系统才能重新回归稳态。这也强调了在高峰期，食堂进行动态流控（如分流、限流）等措施的必要性，因为排队系统在此时已经失去了自我调节能力。

6. 总结

校园食堂的排队现象是一个生动的随机过程实例。通过将其抽象为生灭过程，我不仅理解了排队背后的数学机制，更认识到了系统参数（ λ 、 μ ）对系统性能的非线性影响。

这一分析也为学校优化食堂管理提供了理论依据：在高峰期，增加一个临时服务窗口（增加 μ ）或设置预制套餐快速通道（减小服务时间的方差），其效果远比单纯限制人流要好得多。根据排队论原理，等待时间不仅取决于服务率，还取决于其方差。如果能推行标准化套餐（如固定价格、无需挑选），使服务时间趋于恒定（从 M/M/1 向 M/D/1 转变），理论上可以使平均排队长度大幅度减少。